

# 2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 클리닉

[단원: 교과서 p.110~135 좌표평면과 그래프 핵심 확인 5제]

|     |    |     |              |     |         |     |  |
|-----|----|-----|--------------|-----|---------|-----|--|
| 과 목 | 수학 | 일 시 | 2026년 2학기 중간 | 학 년 | 중학교 1학년 | 이 름 |  |
|-----|----|-----|--------------|-----|---------|-----|--|

[제 1 교시] 수학 영역 (4. 좌표평면과 그래프 집중 클리닉)

문제지 (1 / 2)

01. 정비례 관계  $y = -2/5x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원점  $(0, 0)$ 을 지나고 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ③  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값은 감소한다.
- ④ 점  $(-5, -2)$ 를 지난다.
- ⑤ 정비례 관계  $y = -3x$ 의 그래프보다  $y$ 축에 더 가깝다.

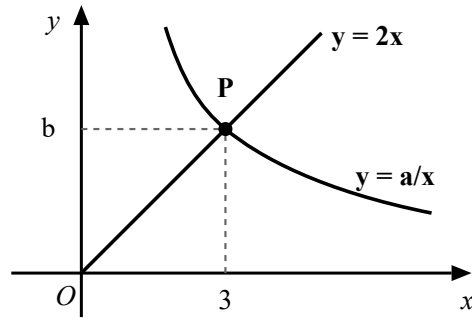
02. 정비례 관계  $y = ax$ 의 그래프가 두 점  $A(m, 15)$ ,  $B(-3, n)$ 을 지난다.  $a = -5$ 일 때,  $m + n$ 의 값은?

- ① -18                      ② -12                      ③ 6                      ④ 12                      ⑤ 18

03. 반비례 관계  $y = a/x$ 의 그래프가 두 점  $P(3, -8)$ ,  $Q(b, 6)$ 을 지난다. 상수  $a, b$ 에 대하여  $a - b$ 의 값은?

- ① -28                      ② -20                      ③ -12                      ④ 20                      ⑤ 28

04. 그림과 같이 정비례 관계  $y = 2x$ 의 그래프와 반비례 관계  $y = a/x$  ( $a > 0$ )의 그래프가 제1사분면의 점  $P$ 에서 만난다. 점  $P$ 의  $x$ 좌표가 3일 때, 점  $P$ 의  $y$ 좌표를  $b$ , 상수  $a$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?



① 24

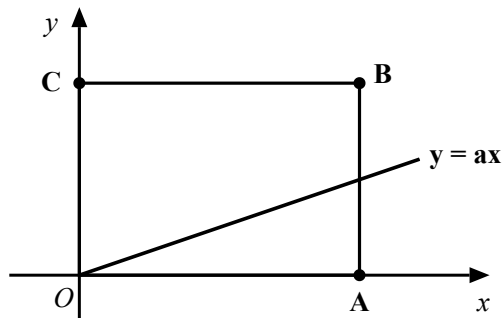
② 26

③ 28

④ 30

⑤ 32

05. 그림과 같이 네 점  $O(0, 0)$ ,  $A(8, 0)$ ,  $B(8, 6)$ ,  $C(0, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 직사각형  $OABC$ 의 넓이를 정비례 관계  $y = ax$ 의 그래프가 이등분할 때, 상수  $a$ 의 값은? (단,  $a > 0$ )



①  $1/4$

②  $1/3$

③  $1/2$

④  $2/3$

⑤  $3/4$

# 2026학년도 중1 수학 [1:1 맞춤형 오답 클리닉 정답 및 정밀 해설집]

학생 오답 원인 1:1 진단 • 실수 방지 공식 • 시험장 1초 해법 수록

[해설편] 빠른 정답표 및 문항별 1:1 오답 클리닉 (01~03번)

해설지 (1 / 2)

| 클리닉 문항 | 01번       | 02번       | 03번       | 04번        | 05번       |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 원본 문항  | 08번 (④선택) | 09번 (④선택) | 12번 (미체크) | 14번 (④정답!) | 15번 (미체크) |
| 클리닉 정답 | ③         | ④ (12)    | ② (-20)   | ① (24)     | ⑤ (3/4)   |

클리닉 01번 해설 [원본 08번 1:1 쌍둥이]

정답: ③

[오답 진단 — 왜 원본 08번에서 ④번을 골라 틀렸을까?]

- 원본 08번에서 학생이 고른 ④번은 "정비례 관계  $y = -3/4x$ 는  $y = -2x$ 보다  $y$ 축에 더 가깝다"였습니다.
- 음수 부호 때문에  $-3/4 > -2$ 라고 단순 비교하여 생긴 오답입니다. 축과의 거리는 부호를 뺀 절댓값  $|a|$ 로만 판정하며,  $|a|$ 가 클수록 경사가 가팔라져  $y$ 축(세로축)에 가깝고,  $|a|$ 가 작을수록 완만해져  $x$ 축(가로축)에 가깝습니다!

단계별 정답 도출 과정

1.  $y = -2/5x$ 에서 비례상수  $a = -2/5 < 0$ 이므로 원점을 지나고 오른쪽 아래로 향하며(① 거짓), 제2사분면과 제4사분면을 지납니다(② 거짓).
2.  $a < 0$ 이므로  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값은 감소합니다 (③번 참 — 정답).
3.  $x = -5$ 를 대입하면  $y = (-2/5) \times (-5) = +2$ 이므로 점  $(-5, 2)$ 를 지납니다(④ 거짓).
4. 절댓값 비교:  $|-2/5| = 2/5 < |-3| = 3$ 이므로 절댓값이 큰  $y = -3x$ 가  $y$ 축에 더 가깝습니다(⑤ 거짓).

클리닉 02번 해설 [원본 09번 1:1 쌍둥이]

정답: ④ (12)

[오답 진단 — 왜 원본 09번에서 ④번(-10)을 골라 틀렸을까?]

- 원본 09번( $y = -3x$ )에서 점  $A(m, 12)$ 를 대입해  $m = -4$ 까지는 정확히 구했으나, 점  $B(-2, n)$ 을 대입할 때  $n = (-3) \times (-2) = +6$ 을 부호 실수로  $-6$ 으로 계산하여  $(-4) + (-6) = -10$ (④번)을 골랐습니다.
- [실수 방지 규칙] 음수 계수에 음수 좌표를 대입할 때는 반드시 괄호를 쳐서 (음수)  $\times$  (음수) = +(양수)로 바꾸세요!

단계별 정답 도출 과정

1.  $a = -5$ 이므로 정비례 관계식은  $y = -5x$ 입니다.
2. 점  $A(m, 15)$  대입:  $15 = -5m \Rightarrow m = 15 \div (-5) = -3$ .
3. 점  $B(-3, n)$  대입:  $n = (-5) \times (-3) = +15$ .
4. 따라서 구하는 값은  $m + n = (-3) + 15 = 12$  (④번)입니다.

클리닉 03번 해설 [원본 12번 1:1 쌍둥이]

정답: ② (-20)

[미해결 진단 — 왜 원본 12번을 체크하지 못했을까?]

- 반비례 분수식  $y = a/x$ 에 숫자를 그대로 넣으면 분수 방정식이 되어 헷갈립니다.
- [절대 안 틀리는 1초 공식] 반비례  $y = a/x$ 가 나오면 분수로 풀지 말고 무조건 양변에  $x$ 를 곱한  $x \times y = a$  (두 좌표의 곱 = 일정) 공식으로 바꾸어 푸세요!

단계별 정답 도출 과정

1. 반비례 그래프 위의 모든 점은 (x좌표)  $\times$  (y좌표) =  $a$ 가 일정합니다.
2. 점  $P(3, -8)$ 에서 두 좌표를 곱하면 곧바로  $a$ 가 나옵니다:  $a = 3 \times (-8) = -24$ .
3. 점  $Q(b, 6)$ 도 같은 그래프 위의 점이므로 두 좌표의 곱이  $-24$ 입니다:  $b \times 6 = -24 \Rightarrow b = -4$ .
4. 따라서  $a - b = -24 - (-4) = -24 + 4 = -20$  (②번)입니다.

## 클리닉 04번 해설 [원본 14번 1:1 쌍둥이]

정답: ① (24)

[원본 14번 채점 정정 안내 및 교점 2단계 해법]

- [채점 확인] 원본 모의고사(110-135\_v3) 14번의 실제 정답은 학생이 체크한 ④번(18)이 정답 맞습니다!  $(P(2, b)$ 를  $y=3x$ 에 대입하면  $b=6$ ,  $P(2, 6)$ 을  $y=ax$ 에 대입하면  $a=12 \Rightarrow a+b=18$ ).
- [교점 문제 불변의 법칙] 두 그래프가 만나는 점(교점)  $P$ 는 식이 완성된 그래프( $y=2x$ )에 먼저 대입해 좌표를 구한 뒤, 그 좌표를 미지수가 있는 그래프( $y=a/x$ )에 대입하면 100% 풀립니다.

단계별 정답 도출 과정

1. [1단계: 정비례 식에 대입하여  $b$  구하기]

점  $P(3, b)$ 는 직선  $y = 2x$  위의 점이므로  $x = 3, y = b$ 를 대입하면:

$$b = 2 \times 3 = 6 \Rightarrow \text{교점 } P \text{의 완성된 좌표는 } P(3, 6) \text{입니다.}$$

2. [2단계: 반비례 식에 대입하여  $a$  구하기]

교점  $P(3, 6)$ 은 반비례 곡선  $y = a/x$  위의 점이기도 하므로 곱 일정 법칙( $x \times y = a$ )을 쓰면:

$$a = 3 \times 6 = 18.$$

3. [3단계: 합 구하기]  $a + b = 18 + 6 = 24$  (①번).

## 클리닉 05번 해설 [원본 15번 1:1 쌍둥이]

정답: ⑤ (3/4)

[미해결 진단 — 왜 원본 15번을 체크하지 못했을까?]

- 직사각형 넓이를 직선  $y = ax$ 가 이등분한다는 조건을 수식으로 바꾸는 법을 몰랐기 때문입니다.
- 아래 [정석 삼각형 넓이 풀이]와 [시험장 1초 중심점 공식] 두 가지를 모두 익혀 두면 어떤 변형 문제도 즉시 풀 수 있습니다!

풀이법 1 : 정석 직각삼각형 넓이 공식 (서술형 대비)

1. 직사각형  $OABC$ 의 가로 길이는 8, 세로 길이는 6이므로 전체 넓이 =  $8 \times 6 = 48$ 입니다.
2. 직선  $y = ax$ 가 직사각형 넓이를 이등분하므로, 직선과 오른쪽 변  $AB$ 의 교점을  $D$ 라 할 때 아래쪽 직각삼각형  $OAD$ 의 넓이는 절반인 24가 되어야 합니다.
3. 점  $D$ 는 직선  $y = ax$  위의 점이고  $x = 8$ 이므로  $D(8, 8a)$ 입니다. (밑변  $OA = 8$ , 높이  $AD = 8a$ )
4. 삼각형 넓이 식:  $1/2 \times 8 \times 8a = 24 \Rightarrow 32a = 24 \Rightarrow a = 24/32 = 3/4$  (⑤번).

풀이법 2 : 시험장 1초 암산 공식 (직사각형 중심점 통과 법칙)

1. 원점  $O(0, 0)$ 을 지나는 직선  $y = ax$ 가 직사각형  $OABC$ 의 넓이를 이등분하려면, 무조건 직사각형의 정중앙 점 (가로의 절반, 세로의 절반)을 지나야 합니다!
2. 가로 8의 절반은 4, 세로 6의 절반은 3이므로 중심점의 좌표는  $(4, 3)$ 입니다.
3.  $y = ax$ 에  $(4, 3)$ 을 대입하면  $3 = 4a \Rightarrow a = 3/4$  (원본 15번도 가로 6, 세로 4의 절반인 중심점  $(3, 2)$ 를 대입하면  $2 = 3a \Rightarrow a = 2/3$ 가 1초 만에 나옵니다!)

## [시험 직전 최종 점검] 오답 0%를 만드는 4단원 3대 불변 공식

1. [정비례 경사도 공식]  $y = ax$ 에서 음수 부호는 무시하고 절댓값  $|a|$ 가 클수록  $y$ 축에 가깝다! ( $|-3| = 3 > |-2/5| = 2/5$ )
2. [반비례 곱 일정 공식]  $y = a/x$ 가 보이면 분수로 풀지 말고 무조건  $(x \text{ 좌표}) \times (y \text{ 좌표}) = a$ 로 바꾸어 곱한다!
3. [직사각형 넓이 이등분 공식] 원점 직선  $y = ax$ 가 직사각형 넓이를 이등분하면  $a = (\text{세로 길이}) / (\text{가로 길이})$ 이다! (원본 15번:  $a = 4/6 = 2/3$ , 클리닉 05번:  $a = 6/8 = 3/4$ )